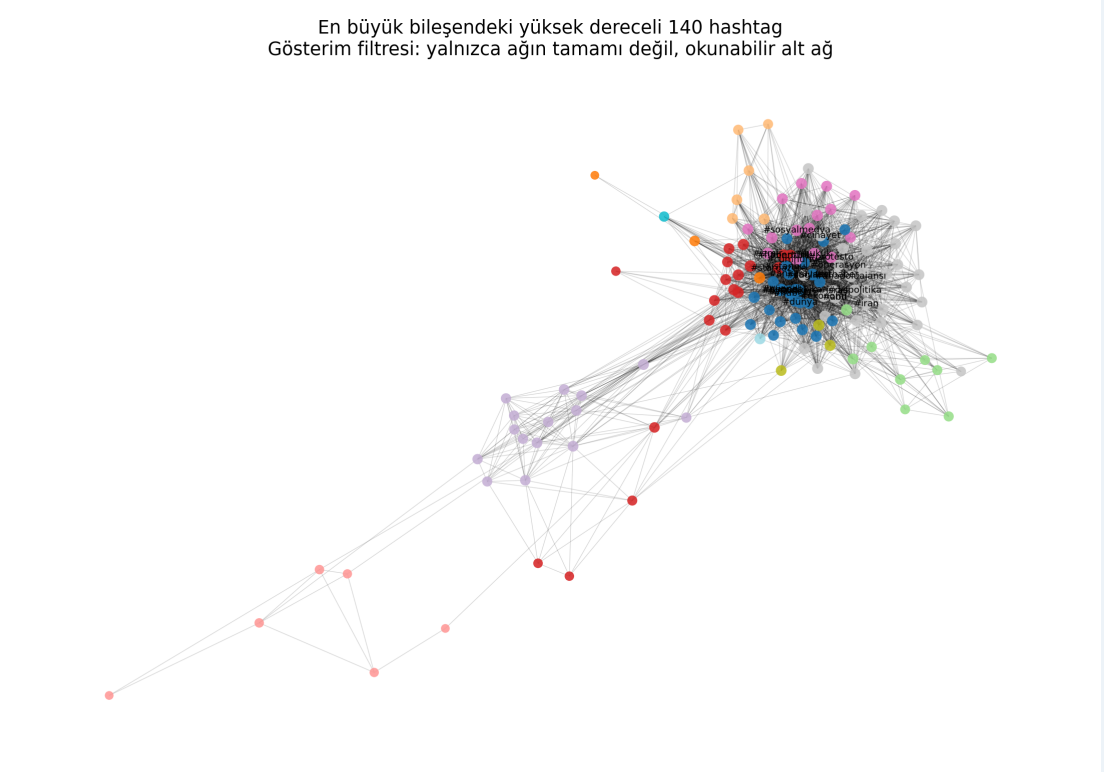
48 saatlik örneklem 7 binden fazla hashtag düğümü üretti

Sosyal Medyada Hashtag Ağı | BVA Büyük Veri Analistliği

- 7,092 hashtag düğümü ve 37,206 birlikte-kullanım bağlantısı oluşturuldu.
- 48 saatlik arşiv örnekleminde 7,658 hashtag'li gönderi analiz edildi.



Hashtag ortak-kullanımı yönsüz ve ağırlıklı bir ağ olarak modellendi

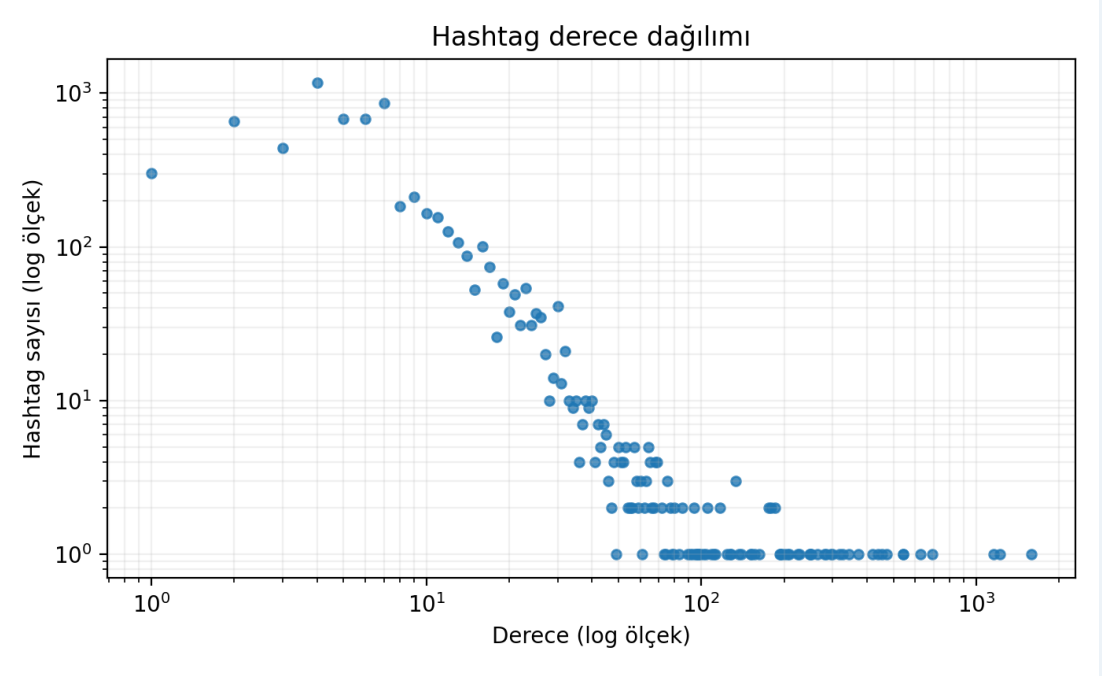
Düğüm = hashtag; kenar = aynı gönderide birlikte geçiş

- Kenar ağırlığı, hashtag çiftinin kaç gönderide birlikte geçtiğini sayar.
- Kullanıcı kimliği ve gönderi metni kalıcı olarak kaydedilmedi.
- CSV'deki UTC zaman damgası, üç saatlik pencerelere ayırmayı sağlar.

Ağın yoğunluğu 0.00148; en büyük bileşen 5,731 düğüm içeriyor

Temel ağ ölçüleri

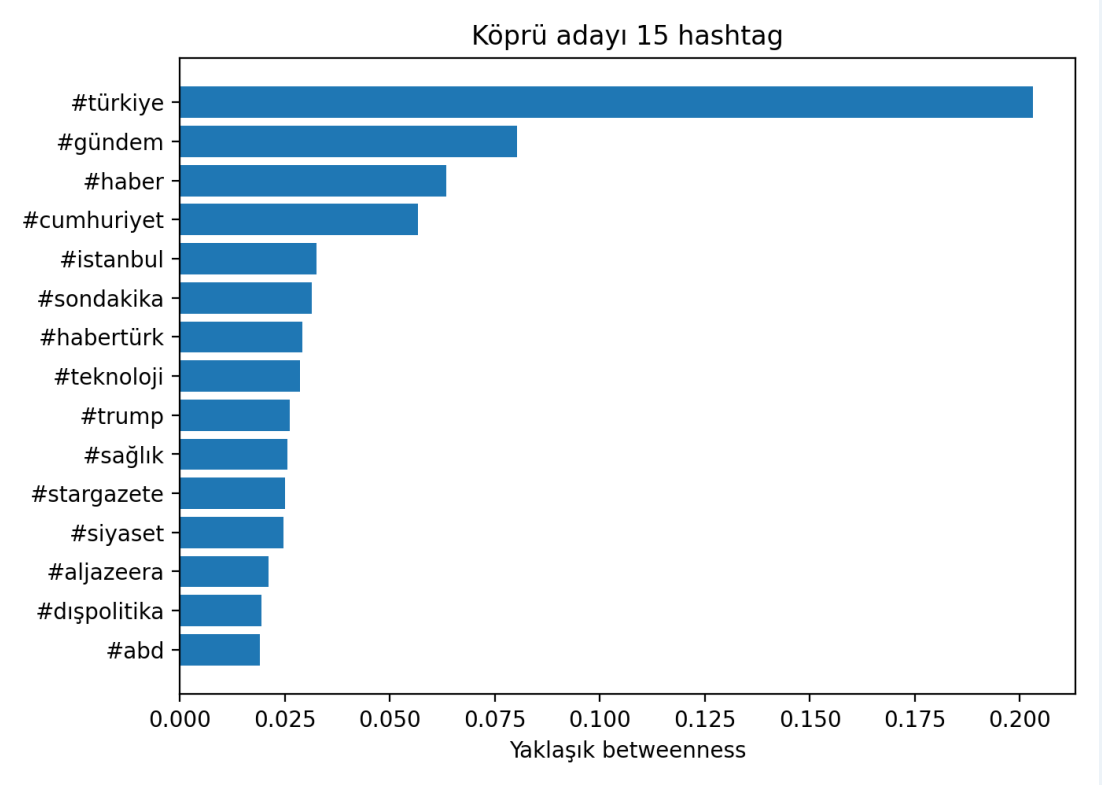
- Toplam 538 bağlı bileşen var.
- En büyük bileşende örneklemeli ortalama yol 3.380; örneklem çapı alt sınırı 11.
- Ortalama kümelenme katsayısı 0.803.



Derece ve köprü ölçüleri farklı türden görünürlüğü yakalar

Merkeziyetler

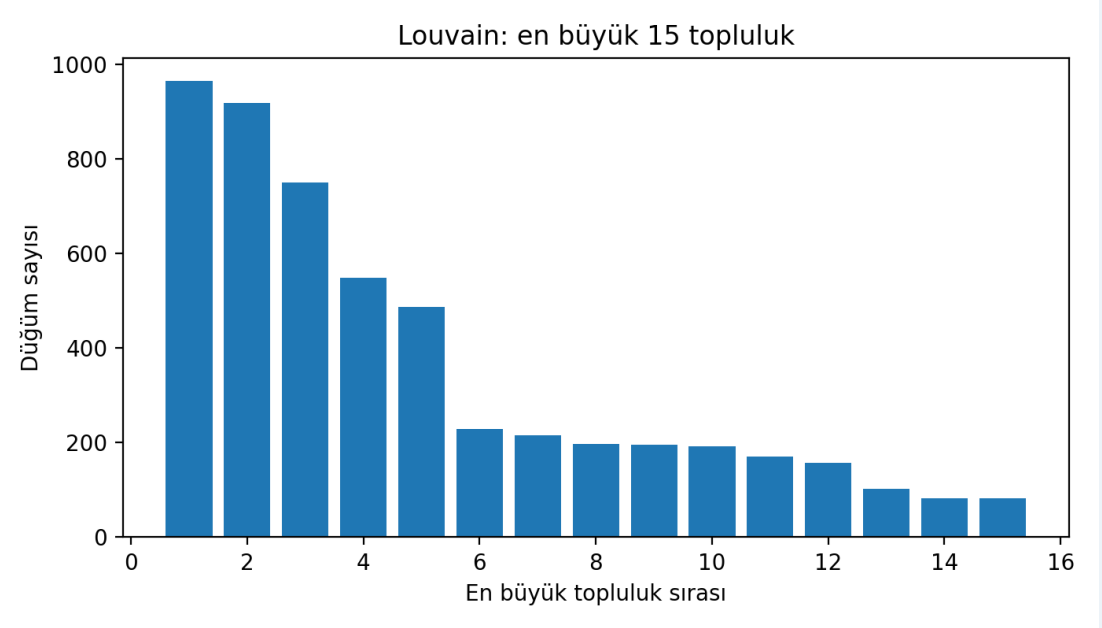
- Derece doğrudan komşu sayısını ölçer.
- Betweenness en kısa yollar üzerinden köprü olma rolünü yaklaşık ölçer.
- Closeness en büyük bileşende 100 örnek kaynağın uzaklıklarıyla yaklaşık hesaplanmıştır; PageRank ağırlıklı ağda



Louvain toplulukları hashtag kümelerini ayırıyor

Ağırlıklı modülerlik ile topluluk tespiti

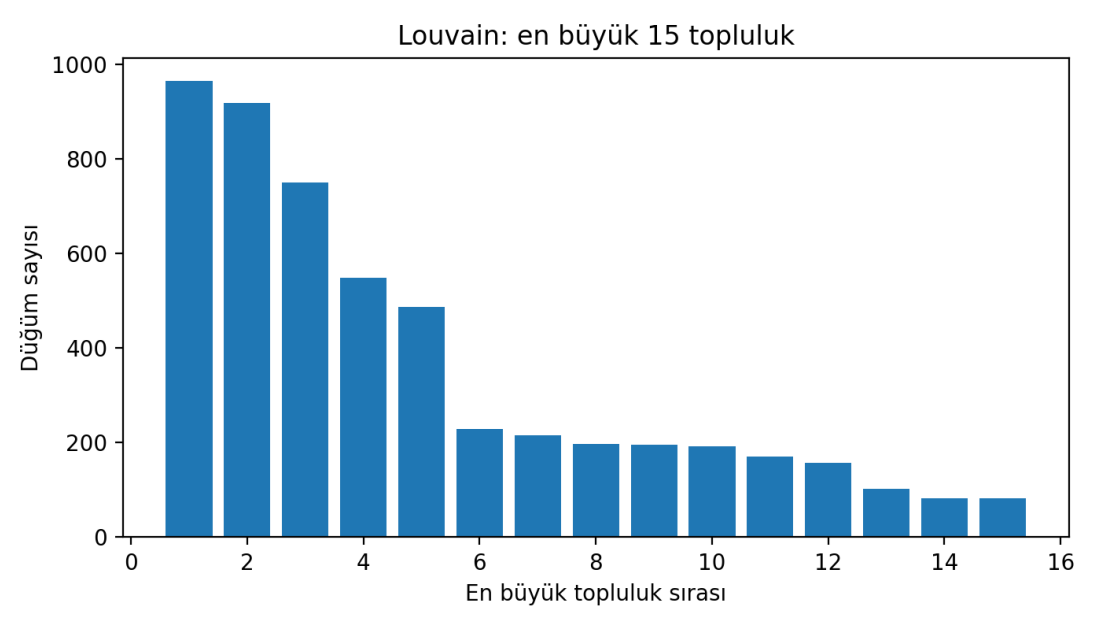
- Louvain topluluk sayısı: 589.
- Topluluk 8: Türkiye gündemi ve siyaset (#türkiye, #gündem, #haber)
- Topluluk 171: Dış politika ve güncel haber akışı (#dışpolitika, #abd, #sağlık)
- Topluluk 9: Hukuk, protesto ve yerel gündem (#cumhuriyet, #hukuk, #protesto)
- Adlar en sık görülen hashtag’ler incelenerek verilmiştir; topluluk içeriği karma olabilir.



Leiden sonucu Louvain ile ikinci bir topluluk perspektifi sağlar

İki algoritmanın karşılaştırılması

- Leiden topluluk sayısı: 583.
- Leiden ortalama ağırlıklı modülerliği: 0.5952.
- Louvain ve Leiden farklı optimizasyon yolları kullanır; toplulukları NMI ve modülerlik üzerinden kıyaslamak gerekir.



10 tohum, topluluk çözümünün rastgeleliğe duyarlılığını ölçüyor

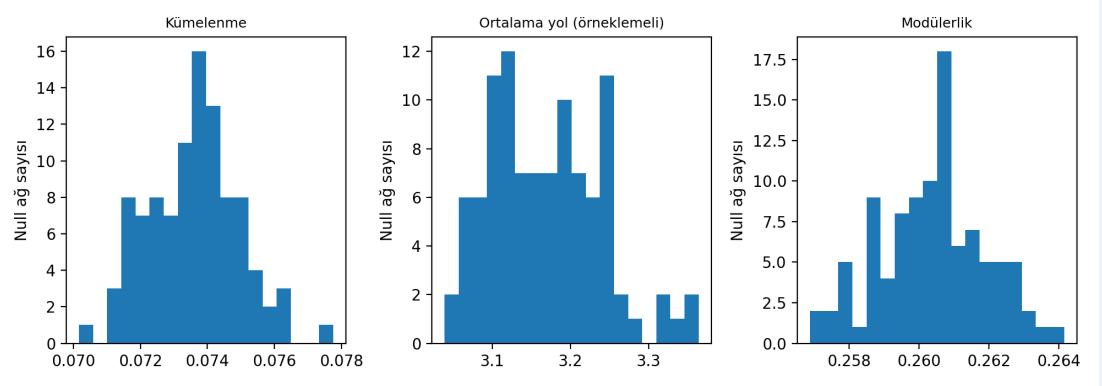
Kararlılık analizi

- Louvain: 10 tohumdaki ortalama çiftli NMI 0.876.
- Leiden: 10 tohumdaki ortalama çiftli NMI 0.889.
- NMI=1 aynı bölümlenme; NMI düşükse tohum değişiminde topluluk atamaları daha fazla değişiyor.

Kümelenme ve modülerlik null modele göre yüksek

Configuration model karşılaştırması

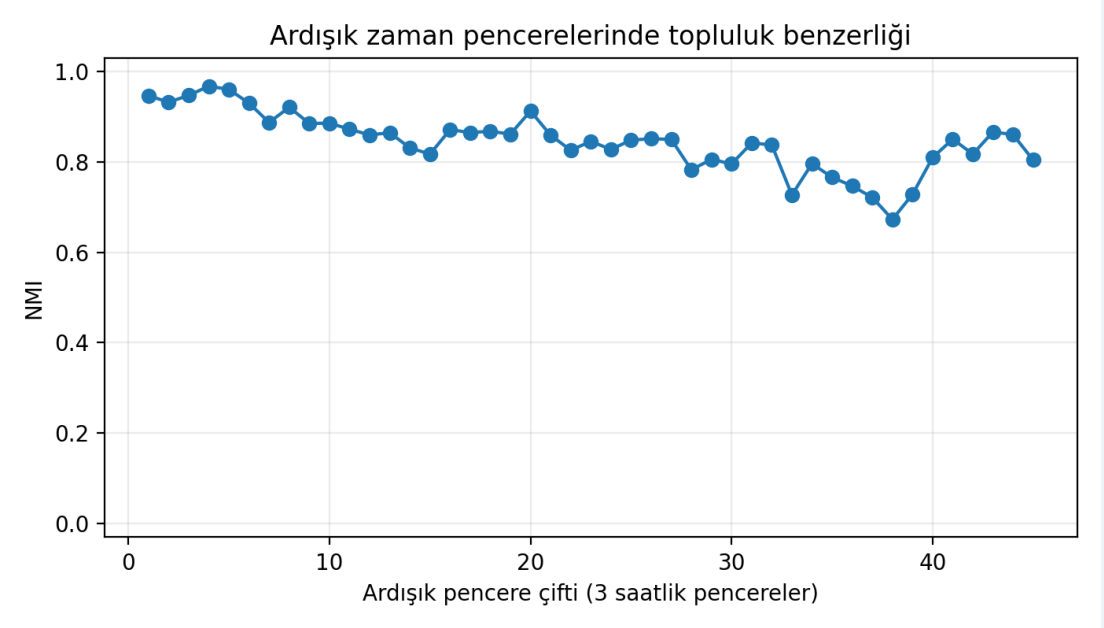
- Kümelenme: gözlenen=0.8032, null ort.=0.0736, z=543.770
- Ortalama yol: gözlenen=3.1251, null ort.=3.1680, z=-0.599
- Modülerlik: gözlenen=0.6312, null ort.=0.2604, z=245.861
- 100 configuration-model ağı; aynı derece dizisi ilkesi, self-loop ve çoklu kenarlar sonradan kaldırıldı.



Üç saatlik pencerelerde NMI, topluluk kararlılığını izliyor

Kişisel ileri yöntem: zamansal ağ

- 3 saatlik, 1 saat adımlı kayan pencere sayısı: 46.
- Geçerli ardışık NMI ortalaması: 0.845.
- Pencereler 1 saat adımla örtüşür; NMI ortak hashtaglerin topluluk benzerliğini ölçer.
- En yüksek betweenness değerli hashtagler topluluklar arasında olası köprülerdir.



Sonuçlar örneklem penceresi ve yöntem sınırları içinde yorumlanma

Araştırma sorusuna yanıt ve sınırlılıklar

- Birlikte hashtag kullanımı gerçek kullanıcı etkisini ya da nedenselliği kanıtlamaz.
- 48 saatlik Bluesky örneklemi tüm sosyal medyayı veya nüfusu temsil etmez.
- Etkileşimli ağdaki alt ağ performans için filtrelenmiştir; tam GraphML ayrıca teslim edilir.
- CV: Akış verisinden zamansal ağ analizi.